ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 15.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

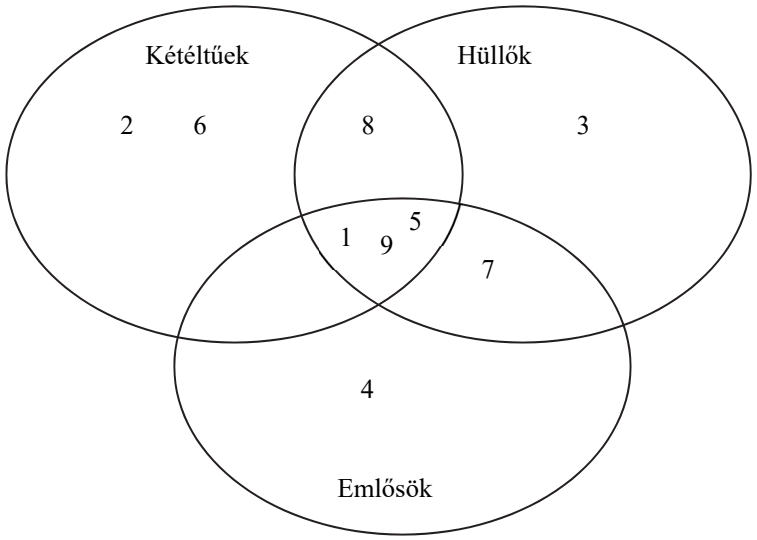
I. Hiúz és zsákmánya **10 pont**

A feladat a követelményrendszer 3.4.2. pontja alapján készült.
Fotó: eredeti (Ljubljana, Természettudományi Múzeum)

1.	C	1 pont
2.	B	1 pont
3.	B	1 pont
4.	C	1 pont
5.	C	1 pont
6.	A	1 pont
7.	D	1 pont
8.	C	1 pont
9.	D	1 pont
10.	A	1 pont

II. Gerincesek keringése **9 pont**

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.2. pontja alapján készült.
Minden jó helyre írt sorszám 1 pontot ér.



III. Magok és csírázás 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.3. pontja alapján készült.

1. A, D 2 pont
2. B, D 2 pont
3. hidrolízise 1 pont
4. csíranövény 1 pont
5. oxidációja 1 pont
6. szén-dioxid 1 pont
7. D 1 pont

IV. Véradás 10 pont

A feladat a követelményrendszer 6.2 pontja alapján készült

1. Lehetséges, hogy Zoltán 0-vércsoportú, 1 pont
   amennyiben az apa és anya is hordozták a 0-vércsoport allélját / (és ezt az allélt adták át neki) 1 pont
2. Zoltán lehet A-vércsoportú, 1 pont
   feltétele, hogy az anya heterozigóta B legyen / az anyától a recesszív allélt kapja. 1 pont
3. anya: **B0** (heterozigóta) vagy **BB** (homozigóta); 1 pont
   apa: **A0** (heterozigóta) vagy **AA** (homozigóta); 1 pont
4. József Zoltánhoz hasonló eséllyel adhat vért **0-**vércsoportúnak. / Nem tér el. 1 pont
   Indoklás: testi kromoszómán (autoszómán) öröklődik az AB0-vércsoport / azonos eséllyel kapja bármelyik allélt tartalmazó kromoszómát bármelyik szülőtől. 1 pont
5. A 0-vércsoportú személy vérében / vértestjein nincs „A” antigén, 1 pont
   ezért ha ilyen vért kapna, antitesteket termelne ellenük és kicsapná azokat. / A 0-vércsoportú vérben levő antitestek kicsapják az A-vércsoportú vörösvérsejteket. 1 pont

V. Anyag és energia 6 pont

A feladat az érettségi követelmények 3.3.3. és 5.4.1. pontjai alapján készült

1. a 1 pont
2. b 1 pont
3. D 1 pont
4. A lebontókat, melyek átalakítják az elhalt élőlények szerves anyagait, így azok újra felvehetők lesznek a növények számára. *(Másként is megfogalmazható.)* 1 pont
5. B és C 1+1 = 2 pont

VI. Öröklésmenet 5 pont

A feladat a követelményrendszer 6.2.1. pontja alapján készült.

1.	II/5. és II/6.	1 pont
	Aa és Aa	1 pont
2.	Aa és aa	1 pont
3.	0 %,	1 pont
	mert a gyermekek anyjuktól csak a domináns, egészséges allélt kaphatták.	1 pont

VII. Hasnyálmirigy 11 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1., 4.1., 4.8.4., 6.1.3. pontjai alapján készült.
Ábra: http://www.egeszsegkalauz.hu/maj-es-epebetegsegek/a-hasnyalmirigy-betegsegei

1.	hasnyálat	1 pont
2.	középbél / patkóbél / vékonybél	1 pont
3.	glükóz / szőlőcukor	1 pont
4.	inzulint	1 pont
5.	vérbe	1 pont
6.	növekedése / emelkedése	1 pont
7.	szerv: máj	1 pont
	emésztőnedv: epe	1 pont
	zsírok / olajok / lipidek	1 pont
8.	A daganat / rák ellenőrizetlen sejtosztódás.	1 pont
	A rosszindulatú daganat (a véráram /nyirokkeringés útján) áttéteket képez a szervezet más pontjain is.	1 pont

VIII. Magcsákó 11 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1., 3.4.1.; 6.3.1-2. pontjai alapján készült.
Ábra forrása: Bánkuti-Both-Csorba-Horányi: A megőrzött idő.
http://mek.oszk.hu/16800/16816/

1.	(Karl von) Linné	1 pont
	Az előtag a nemzetségre,	1 pont
	az utótag a faji jellemzőre utal.	1 pont
2.	A rovarok, erre a feltűnő sziromlevelek utalnak.	1 pont
3.	A fás szárban zárul a kambiumgyűrű / osztódó szövet,	1 pont
	ami egységes / évgyűrűs farészt, valamint háncsrészt hoz létre.	1 pont
4.	A háncsrész / rostacsövek.	1 pont
5.	Hűvös / hideg klíma / hosszú tél.	1 pont
6.	Fokozatos felmelegedés zajlott le (a jégkorszak véget ért).	1 pont
7.	A hegyvidékek egymástól távoli hideg területein maradtak fenn az egykori nagy kiterjedésű faj populációi.	1 pont
8.	Ha kölcsönös beporzásuk nem hoz létre szaporodóképes utódot, külön fajba tartoznak. Elfogadható a pozitív válasz is (szaporodóképes utódot hoznak létre, tehát egy fajba tartoznak), bár növényeknél nem ritka a hibridizáció.	1 pont

IX. Járványok 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.1.1., 4.8.5., 5.1. pontjai alapján készült.

1. cseppfertőzés (köhögés, tüsszentés) / szennyezett víz, táplálék / testi érintkezés (nemi betegségek) / fertőzött tűk (drogok) / élősködő állatok (szúnyog)
   Bármely két terjedési mód megnevezése: 1+1 = 2 pont

2. Evés előtti kézmosás / paraziták elleni védelem / tüsszentés zsebkendőbe
   Bármely higiénés rendszabály megnevezése. 1 pont
3. B 1 pont
4. A 1 pont
5. C 1 pont
6. A 1 pont
7. B 1 pont
8. Mutációval új, fertőzőképes változatok (törzsek) jönnek létre / a meglévő kórokozók genetikai anyaga újrakombinálódik.
   Másképpen is megfogalmazható. 1 pont